

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний С. О. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 9 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

9. Поверхневий натяг	4
9.1. 100	4
9.2. 101	5
9.3. 102	5
9.4. 103	6
9.5. 104	6
9.6. 105	7
Література	8

9

Поверхневий натяг

9.1. 100

До теперішнього моменту ми нехтували впливом поверхні на термодинаміку речовин. Між тим, очевидно, що такий вплив може бути суттєвим при маленьких розмірах об'єкту, або хоча б в одному напрямку. До таких об'єктів слід віднести, наприклад, порошки, тонкі плівки, капіляри тощо, де енергії поверхні та енергія об'єму одного порядку $E_{\Sigma} \sim E_V$, або значно більше, ніж в звичайних тілах.

Фізичною причиною виникнення сил поверхневого натягу є те, що збільшення поверхні, що обмежує систему, вимагає виконання роботи, оскільки частина молекул з об'єму має вийти на поверхню, долаючи сили молекулярного тяжіння. З хорошою ступеню точності можна вважати, що ця робота пропорційна площі, на яку збільшилася поверхня, оскільки вона, в свою чергу, пропорційна кількості частинок, що утворюють поверхню. Тоді елементарна робота системи по утворенню поверхні буде:

$$\delta W = \sigma dA, \quad (9.1)$$

де σ — нова введена узагальнена сила, що відповідає узагальненій координаті — площі.

Величина σ має бути додана у вираз для диференціалів термодинамічних потенціалів, кожен раз, коли слід враховувати сили поверхневого натягу. У окремому випадку для вільної енергії Гельмгольца:

$$dF = -S dT - p dV + \sigma dA. \quad (9.2)$$

Звідки, за визначенням, слідує, що робота, необхідна для ізотермічного збільшення поверхні на одиницю площі при постійному об'ємі системи, називається поверхневим натягом:

$$\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial A} \right)_{T,V}. \quad (9.3)$$

Вимога сталості об'єму є обов'язковою, оскільки виключає інші джерела роботи. Саме робота сил поверхневого натягу визначає рівноважну форму системи при сталості її об'єму. Таким чином визначається куле подібна форма малих крапель рідини, округла форма крапель жиру в борщі, огранка монокристалів, що виростають із розплаву.

9.2. 101

Походження назви поверхневого натягу пов'язано зі способом його визначення. Робота, яку необхідно виконати для переміщення легко ковзаючої планки довжиною a на відстань dx , становить Fdx , де F — сила, котру слід прикласти до планки, що утримується плівкою, натягнутою на рамку. З іншого боку, за визначенням ця робота дорівнює σadx . Прирівнюючи ці величини отримаємо:

$$F = \sigma a. \quad (9.4)$$

Тобто механічний сенс σ — це сила, віднесена до одиниці довжини поверхні. Характеристичні значення сил поверхневого натягу — 10^{-2} Дж/м².

Рідина	Поверхневий натяг [Н/м]
спирт	0.0223
олія	0.0320
мильна вода	0.0370
кров	0.0580
гліцерин	0.0631
вода	0.0728

9.3. 102

Значення внутрішньої поверхневої енергії знайдемо із співвідношення Гіббса–Гельмгольца:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,A}. \quad (9.5)$$

Згідно з (9.2), вільна енергія, віднесена до одиниці площі, є σ . Звідки:

$$u = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right), \quad (9.6)$$

де u — шукана величина.

Якщо плівка розшириться ізотермічно, то їй слід передати тепло, що дорівнює за першим законом термодинаміки:

$$Q = T\Delta S, \quad (9.7)$$

де ΔS — приріст ентропії.

Величина q — питома теплота, яку слід передати поверхні для збільшення її на одиницю площі при постійній температурі. Ця величина додатна, оскільки похідна $\frac{\partial \sigma}{\partial T}$ від'ємна, як слідує з дослідних даних.

9.4. 103

Незважаючи на малість, сили поверхневого натягу здатні створювати значні тиски. Умова термодинамічної рівноваги передбачає рівність температур та хімічних потенціалів систем, що знаходяться в контактi. Тиски ж можуть бути різні. При постійних T та V мінімум вільної енергії Гельмгольца відповідає умові:

$$dF = 0. \quad (9.8)$$

Оскільки $V = V_1 + V_2$, то $dV_1 = -dV_2$, тому різниця тисків в двох фазах (речовинах) дорівнює:

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (9.9)$$

Це рівняння отримало назву формули Лапласа. Для краплі сферичної форми радіусу R , що межує з повітрям:

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}. \quad (9.10)$$

9.5. 104

Перш ніж перейти до розгляду капілярних явищ, розглянемо явище змочування. Умова механічної рівноваги між трьома фазами полягає в рівності нулю рівнодіючої сили, прикладеної до лінії трифазного контакту:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0. \quad (9.11)$$

Розписуючи покомпонентно векторне рівняння, отримаємо два скалярних рівняння:

$$F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = 0, \quad (9.12)$$

$$F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 0. \quad (9.13)$$

Із того, що $|\cos \theta| < 1$, слідує, що рівновага можлива, якщо $\sigma_{13} < \sigma_{23} + \sigma_{12}$. Якщо кут змочування дорівнює нулю, говорять про повну змочуваність (наприклад, вода–скло), якщо 180° , то про повну незмочуваність (наприклад, ртуть–пластмаса).

9.6. 105

Більшість рідин зазнає підняття в капілярах. Розрахуємо висоту підняття h в капілярі радіуса a . Якщо капіляр достатньо малий, то меніск можна вважати сферичним. Тоді радіус кривизни дорівнює:

$$R = \frac{a}{\cos \theta}. \quad (9.14)$$

Оскільки тиск в рідині менший, ніж ззовні на величину лапласового тиску, рідина в капілярах піднімається. Надлишковий тиск компенсується силою тяжіння (вагою стовпа рідини):

$$\Delta p = \rho g h. \quad (9.15)$$

Порівнюючи (9.9) з (9.14), знайдемо:

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g a}. \quad (9.16)$$

Ця формула отримала назву *формули Журена*.

Література

1. *Atkins P., Paula J. de, Keeler J. Physical Chemistry*. — 12th ed. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023. — xvi + 986. — ISBN 978-0-19-884781-6.
2. *Fermi E. Thermodynamics*. — New York : Dover Publications, Inc., 1956.
3. *Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. — xvi + 500. — ISBN 978-1-118-37181-7.
4. *Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics*. — London : Longmans, Green, Co., 1954. — xvi + 543.
5. *ter Haar D. Elements of Statistical Mechanics*. — 3rd ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. — xvi + 320. — (Butterworth-Heinemann Physics Series). — ISBN 0-7506-2347-0.
6. *ter Haar D. Elements of Thermostatistics*. — 2nd ed. — New York : Holt, Rinehart, Winston, 1966. — 300 p.
7. *Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions / R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui, N. Hashitsume*. — Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1968. — xvi + 400.
8. *Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов*. — 1963.
9. *Базаров И. П. Термодинамика*. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
10. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика*. — 1989.
11. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем*. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
12. *Бахарева И. Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика*. — 1976.
13. *Гленсдорфф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций*. — 1973.
14. *Гроот С. Р. де. Термодинамика необратимых процессов*. — 1956.
15. *Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процессов*. — 1998.

16. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
17. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
18. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
19. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
20. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
21. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
22. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
23. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
24. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.
25. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
26. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
27. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
28. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
29. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
30. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
31. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
32. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
33. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
34. *Радушкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
35. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
36. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
37. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.

38. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
39. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
40. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
41. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
42. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
43. *Ферми Э.* Термодинамика.
44. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
45. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
46. *Эбелинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.